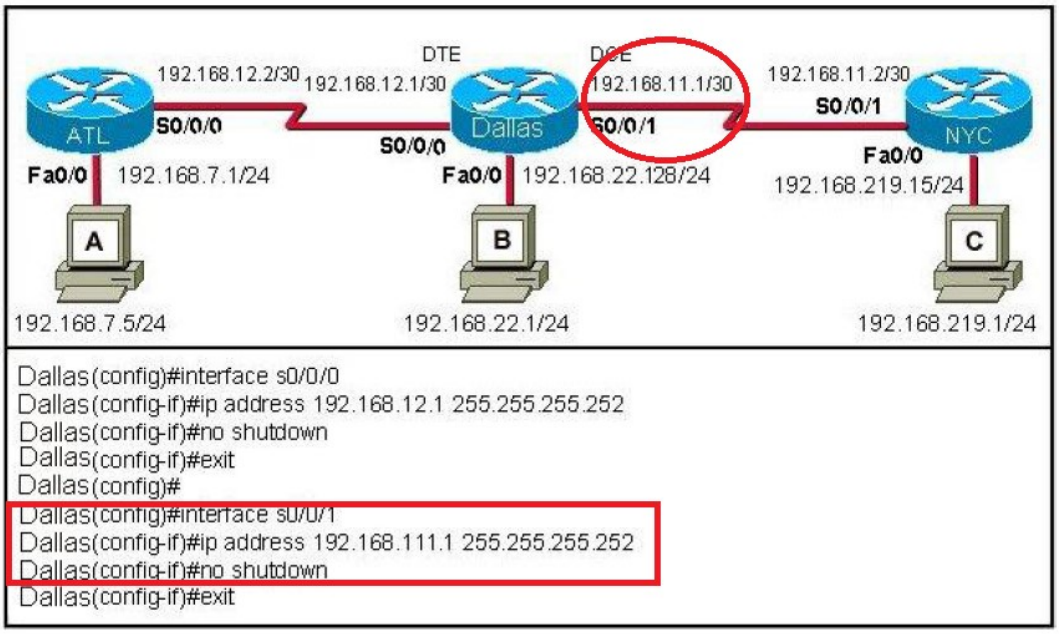
Éléments de correction DS Réseaux IP2 Mars 2025

QCM :

1	2	3	4	5	6	7	8
a	d	b	c	c	b+d	b	b

Exercice 1 :

1. Erreur dans la configuration de l'adresse IP de S0/0/1 du routeur Dallas:



- L'adresse IP 192.168.**111**.1 ne correspond pas au bon sous-réseau (192.168.**11**.0/30) ,
- L'adresse correcte d'après la figure de la topologie du réseau est 192.168.11.1/30

2.

- **méthode** : configurer un password ou un mot de secret pour sécuriser l'accès au mode privilégié :
  - ✓ Router(config)# enable secret *password*
  - ✓ Ou Router(config)# enable password *password*
- **Pourquoi c'est essentiel** : (il suffit d'indiquer un parmi les points suivants)
  - ✓ Le mode privilégié donne un accès complet à la configuration du routeur.
  - ✓ Un accès non autorisé pourrait : Modifier la configuration du réseau, supprimer la configuration et pas conséquent provoquer des failles de sécurité

3. Pour vérifier si une interface est connectée à un autre périphérique et si elle envoie ou reçoit du trafic,il suffit d'utiliser une des commande suivantes : (il suffit d'indiquer un parmi les points suivants)
   - Router# show interfaces [interface]. (Par exemple : Router# show interfaces **FastEthernet0/0**)

   ou bien

   - Router# show ip interface brief

   ou bien

   - Router# show ip interface brief

   ou bien

   - ping l'@ IP de l'interface → pour tester la connectivité

Problème :

Partie 1 : DHCP

1. Les adresses à exclure sont celles déjà utilisées par les passerelles par défaut de tous les Laboratoires (labs : 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41)
   Rq : les @IP de G0/1 et G0/2 de R3 sont respectivement : 192.168.30.1 et 192.168.31.1 (pas comme indiqué sur la figure de la topologie : 192.16.30.1 et 192.16.31.1)

DHCP (R0)	DHCP (R5)
192.168.10.1 (G0/1 de R1)	172.168.30.1 (G0/1 de R3)
192.168.11.1 (G0/2 de R1)	172.168.31.1 (G0/2 de R3)
192.168.20.1 (G0/1 de R2)	172.168.40.1 (G0/1 de R4)
192.168.21.1 (G0/2 de R2)	172.168.41.1 (G0/2 de R4

2. Rôle des @ IP pour les hôtes des labos

@ IP	Rôle
192.168.10.1 (G0/1 de R1)	Passerelle(Gateway) par défaut pour labo 10
192.168.11.1 (G0/2 de R1)	.... labo 11
192.168.20.1 (G0/1 de R2)	.... labo 20
192.168.21.1 (G0/2 de R2)	.... labo 21
172.16.30.1 (G0/1 de R3)	.... labo 30
172.16.31.1 (G0/2 de R3)	.... labo 31
172.168.40.1 (G0/1 de R4)	.... labo 40
172.168.41.1 (G0/2 de R4	.... labo 41

3. Les routeurs R1 et R2, respectivement sur R3 et R4, (plus particulièrement chaque interface connectée à un labo) doivent être configurés comme des agents de relais pour relayer les requêtes DHCP (car les serveurs DHCP sont sur des routeurs distants: R0 respectivement R5).
   - R1 agent relais pour relayer les requêtes DHCP au serveur DHCP sur R0
     - ✓ Sur G0/1 : relais pour le labo 10
     - ✓ Sur G0/2 : relais pour le labo 11
   - R2 agent relais pour relayer les requêtes DHCP au serveur DHCP sur R0
     - ✓ Sur G0/1 : relais pour le labo 20
     - ✓ Sur G0/2 : relais pour le labo 21
   - R3 agent relais pour relayer les requêtes DHCP au serveur DHCP sur R5
     - ✓ Sur G0/1 : relais pour le labo 30
     - ✓ Sur G0/2 : relais pour le labo 31
   - R1 agent relais pour relayer les requêtes DHCP au serveur DHCP sur R0
     - ✓ Sur G0/1 : relais pour le labo 40
     - ✓ Sur G0/2 : relais pour le labo 41

4. Plage d'@ IP générée par le serveur DHCP R0 pour labo 10 :
   - La plage d'@ IP du lab 10 est : de 192.168.10.1 à 192.168.10.254 (puisque l'@ réseau du labo10 est 192.168.10.0/24)
   - Exclusion de l'@ IP 192.168.10.1 (passerelle par défaut du labo 10)
   - Donc la Plage d'@ IP générée par le le serveur DHPC sur R0 pour labo 10 : de 192.168.10.2 à 192.168.10.254

5. Les deux autres paramètres à fournir pour labo 10 :
   - **Default-router** (@ IP de la passerelle par défaut) : 192.168.10.1
   - **DNS-server** (@ IP du serveur DNS): 192.168.100.254 (serveur DNS local : voir topologie)

6.
   - Plage d'@ IP générée par le serveur DHCP R5 pour le labo 41 (Réseau : 172.168.41.0/24)
     - ✓ Plage d'@ IP DHCP : de 172.168.41.2 à 172.168.41.254 (192.168.41.1 à exclure puisqu'elle est attribuée à la passerelle par défaut)
   - **Default-router** (@ IP de la passerelle par défaut) : 172.168.41.1
   - **DNS-server** (@ IP du serveur DNS): 192.168.100.254

7. Interfaces G0/2 de R0 et G0/3 de R5 → configuration manuelle ou DHCP ?

   Manuelle. Justification : puisqu'il s'agit d'adresses publiques fournies par les deux ISP (TT et Orange)

8. Échange des 4 messages DHCP pour un hôte du labo 31: **le hôte échange les trames avec le routeur R3 (plus précisément avec G0/1 de R3).**

N°	Type Message	@IP-src	@IP-dst	@MAC-src	@MAC-dst	Agent DHCP
1	DHCP DISCOVER	0.0.0.0	255.255.255.255	MAC_PC_Labo_31	FF:FF:FF:FF:FF:FF	R3
2	DHCP OFFER	10.30.0.2	255.255.255.255	MAC_G0/1 de R3	MAC_PC_Labo_31	R3
3	DHCP REQUEST	0.0.0.0	255.255.255.255	MAC_PC_Labo_31	FF:FF:FF:FF:FF:FF	R3
4	DHCP ACK	10.30.0.2	255.255.255.255	MAC_G0/1 de R3	MAC_PC_Labo_31	R3

Partie 2 : NAT

1. L'adresse 200.60.3.1 est déjà utilisée par l'interface G0/2 de R0, donc elle ne peut pas faire partie des adresses disponibles pour le NAT.

- Plage allouée par l'ISP2 (Tunisie Télécom) : de 200.60.3.1 à 200.60.3.7 (7 adresses au total) mais l'adresse 200.60.3.1 est réservée à l'interface G0/2 de R0
  - ✓ donc il reste **6** adresses utilisables par leNAT pour les hôtes.

2. Plage des @IP publiques disponibles : de 200.60.3.2 à 200.60.3.7

3. Combien de hôtes n'auront pas d'@ IP publiques si tous veulent communiquer :

- (15 x 4) - 6 = 54 hôtes.

4. La solution est d'utiliser le PAT (NAT overload):

- on utilise une seule @ IP publique : 200.60.3.2 par exemple
- et on sépare les communications avec des numéros de ports différents : **donc besoin de 60 numéros de ports distincts (un port pour la communication de chaque hôte).**